

第一章 计算机网络概述

一、概念与功能

- **概念**：计算机网络是将分散且具有独立功能的**计算机系统**，通过**通信设备与线路**连接，由软件实现**资源共享和信息传递**的系统。它是互连的、自治的计算机集合。
- **主要功能**：
 - **数据通信**：最基本的功能。
 - **资源共享**：包括硬件、软件和数据共享。
 - **分布式处理**：多台计算机承担同一任务的不同部分（如 Hadoop）。
 - **提高可靠性**：通过替代机实现。
 - **负载均衡**：在各计算机之间分配工作。

二、组成与分类

- **组成部分**：硬件(主机，通信链路，交换设备)、软件、**协议(计算机网络核心)**。
- **工作方式**：分为**边缘部分**（用户直接使用，包括 C/S 和 P2P 方式，用于通信和资源共享）和**核心部分**（网络+路由器，为边缘部分服务）。



[谢]

- **功能组成**：
 - **通信子网**：负责数据通信（对应 OSI 低三层）。
 - **资源子网**：负责资源共享/数据处理（对应 OSI 高三层）。
- **分类方式**：
 - **按分布范围**：广域网 (WAN)、城域网 (MAN)、局域网 (LAN)、个人区域网 (PAN)。
 - **按交换技术**：电路交换、报文交换、分组交换。

交换方式	主要特点	优点	缺点
电路交换	建立专用物理通路； 通话期间独占资源 建立连接 → 传输数据 → 释放连接	1. 传输时延小 2. 有序传输 3. 没有冲突 4. 实时性强	1. 建立连接时间长 2. 线路利用率低 3. 缺乏灵活性 4. 不同终端难以互通
报文交换	以报文为单位；采用 存储转发 机制	1. 无需建立连接 2. 线路利用率高 3. 可动态分配线路 4. 多目标服务	1. 引起转发时延（存储转发过程） 2. 节点需要大容量缓冲区 3. 对报文大小有限制
分组交换	将报文拆分为 分组 ； 采用 存储转发 机制	1. 无需建立连接 2. 线路利用率极高 3. 简化存储管理（分组定长） 4. 减少出错概率和重传数据量	1. 引起转发时延 2. 需要传输额外的信息（首部开销） 3. 可能出现失序、丢失或重复分组

- **按拓扑结构**：总线型、星型、环型、网状型（常用于广域网）。
- **按传输技术**：广播式网络（共享信道）、点对点网络（分组存储转发）。

三、性能指标

- **速率**：数据率或比特率，单位为 b/s, kb/s, Mb/s 等。注意速率单位换算通常以 10^3 为底，而存储容量单位换算以 2^{10} 为底。
- **带宽**：网络中通信线路传送数据的能力，即单位时间内能通过的“最高数据率”。
- **吞吐量**：单位时间内通过某个网络的数据量，受带宽或额定速率限制。
- **时延**：数据从网络一端传到另一端所需的时间，包括：
 - **发送时延**（传输时延）：数据长度 / 信道带宽。
 - **传播时延**：信道长度 / 电磁波传播速率。
 - **排队时延与处理时延**。
- **时延带宽积**：传播时延 × 带宽，表示以比特为单位的链路容量。
- **往返时延 (RTT)**：从发送数据到收到确认经历的时延。
- **利用率**：分为信道利用率和网络利用率。利用率过高会引起时延急剧增大。

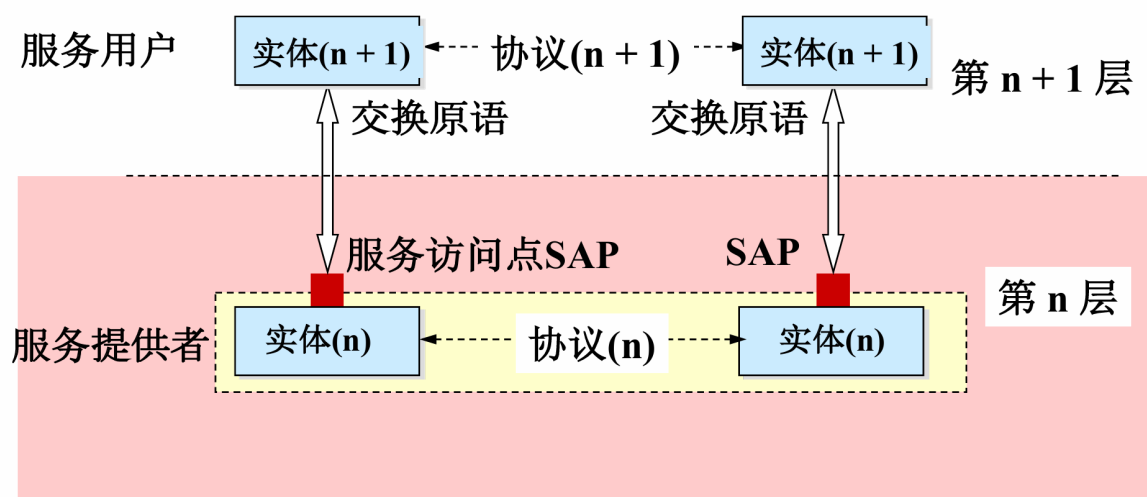
四、体系结构与参考模型

体系结构and实现：**体系结构是抽象的，实现是具体的**

- 网络的体系结构：计算机网络的各层及其协议的集合，是对该网络及其实现的功能的精确定义
- 实现：在遵循这种体系结构的前提下，用何种软硬件实现的问题

1.分层基本原则

- 每层功能相对独立。
- 界面自然清晰，交流少。
- 下层为相邻上层提供**服务**，上层使用下层**接口**。
- 协议是“水平”的，服务是“垂直”的。



2.协议

- 定义：控制对等实体之间通信的规则集合
- **三要素：语法，语义，同步(时序)**
 - 语法：规定数据与控制信息的格式，比如TCP报文段结构由其语法决定
 - 语义：规定需要发出何种信息、完成何种动作以及做出何种应答，比如TCP连接建立过程中每次握手执行的操作
 - 同步：规定各操作的条件及事件发生的先后顺序，例如TCP连接过程中三次握手的时序关系

3.服务

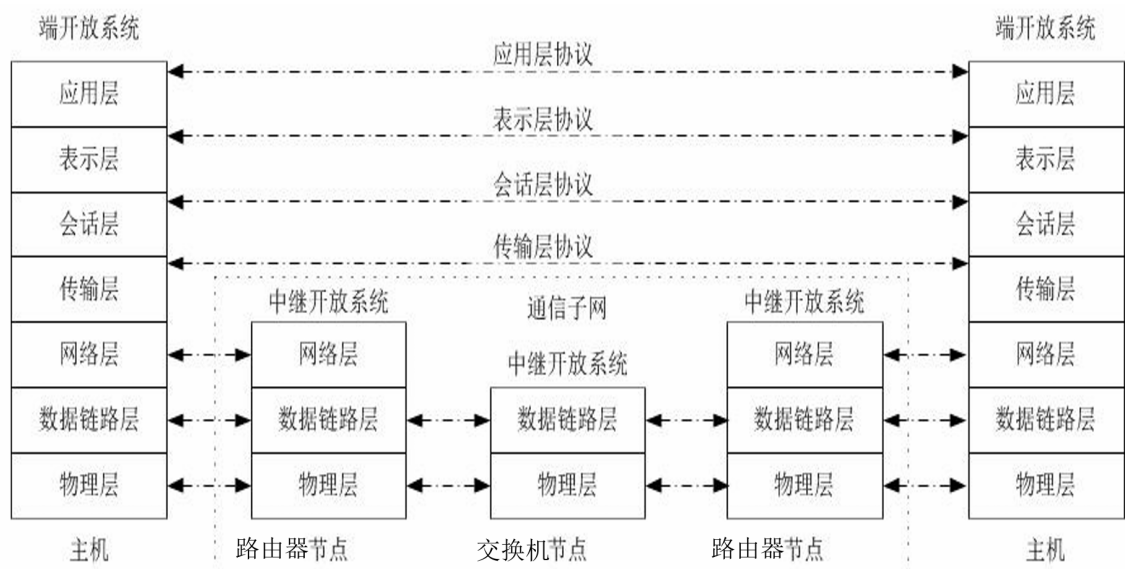
- 定义：下层为紧邻的上层提供的功能调用，是垂直的
- 分类

分类标准	服务类型	定义与特点
连接状态	面向连接服务	传输前必须先发出建立连接请求，成功后才能开始传输，结束后释放连接（如 TCP）。
	无连接服务	不需要预先建立连接，直接进行数据传输，每个分组独立选择路由（如 UDP）。
可靠性程度	可靠服务	网络具有纠错、检错和确认机制，确保数据正确、无误地到达接收方。
	不可靠服务	尽力而为（Best Effort）地传输，不保证数据准确到达，可靠性由高层处理。
确认机制	有确认服务	接收方收到数据后必须发回确认信号，发送方收到确认后认为发送成功。
	无确认服务	接收方收到数据后不发回确认，通常用于实时性要求高但对错误不敏感的场景。
功能层次	通信子网服务	物理层、数据链路层和网络层负责数据通信任务。
	资源子网服务	会话层、表示层和应用层负责数据处理和资源共享。

4.三个概念

- 协议数据单元(PDU): 对等层之间传送的数据单元，由服务数据单元(SDU)和协议控制信息(PCI)组成。
- 服务数据单元(SDU): 对等层之间传送的数据单元，为完成上一层所要求的功能而提供的数据。
- 协议控制信息(PCI): 对等层之间传送的控制协议操作信息，包括协议号、序列号、确认号、窗口大小等。

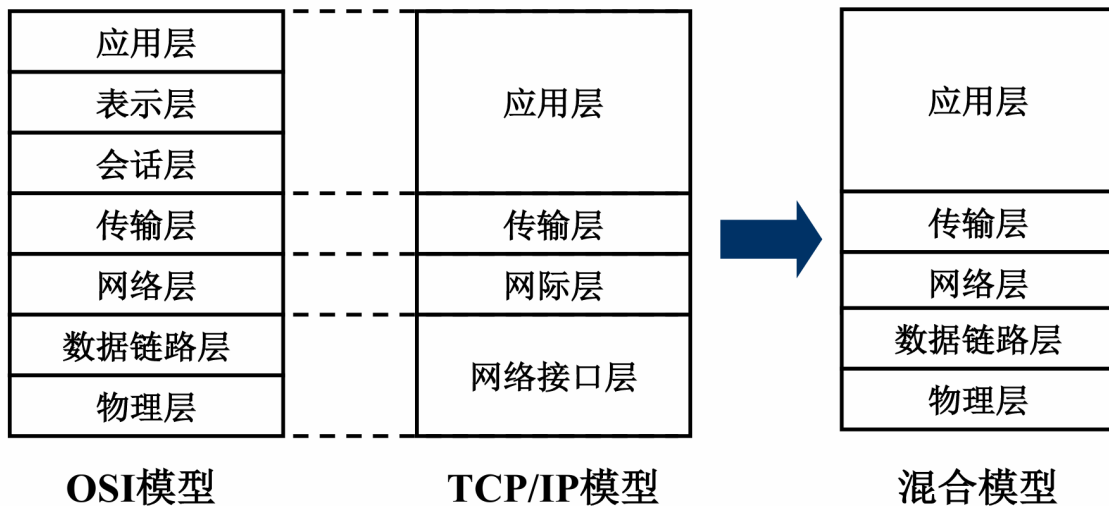
5.OSI 七层参考模型



• 各层核心功能：

- **物理层**：实现比特流的透明传输，定义接口特性。
- **数据链路层**：成帧、差错控制、流量控制，传输单位为帧。
- **网络层**：路由选择、拥塞控制，实现异构网络互联，单位为数据报。
- **传输层**：主机中进程间的通信（端到端），可靠/不可靠传输，复用分用。
- **会话层**：建立、管理、终止会话，设置校验点同步。
- **表示层**：数据格式变换、加密解密、压缩恢复。
- **应用层**：用户与网络的界面，典型协议有 FTP, SMTP, HTTP。

6.TCP/IP 模型与五层模型



- **TCP/IP 四层模型**：应用层、传输层、网际层、网络接口层。
- **五层参考模型**：综合 OSI 和 TCP/IP 优点，分为应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
- **数据封装**：从上层到下层依次添加首部 (PCI)，形成各层协议数据单元 (PDU)，物理层最终转为比特流。

